

گزارش فنی تیم فوتبالیست شبیه ساز سکندری فردوسی

نام و نام خانوادگی: حسین سالار صادقی، آراد مهدیان
yasharsh06@gmail.com

چکیده

تیم دانش‌آموزی فردوسی امسال اولین تجربه خود را در مسابقات شبیه‌ساز فوتبالیست کسب می‌کند. این تیم از اواسط پاییز فعالیت خود را آغاز کرده و بر طراحی الگوریتم‌های ربات، آماده‌سازی ابزارهای ربات و تسوسعه رفتارهای تیمی تمرکز داشته است. در این مقاله، خلاصه‌ای از فعالیت‌ها و روش‌های تیم در طول این دوره ارائه شده است.

مقدمه

ما در این مدت الگوریتم‌ها و ابزارهای مختلفی برای ربات‌های فوتبالیست طراحی و پیاده‌سازی کردیم تا عملکرد آن‌ها را ارزیابی کنیم و نقاط ضعف آن‌ها را شناسایی کنیم. هدف این فعالیت‌ها، انتخاب بهترین الگوریتم‌ها و آماده‌سازی تیم برای مسابقات بود.

1. ابزارها:

ما ابتدا ابزارهایی برای ربات فوتبالیست طراحی کردیم تا به کمک آن‌ها بتوانیم الگوریتم‌هایی مناسب را بر روی این ربات‌ها پیاده‌سازی کنیم. در این قسمت به توضیح برخی از این ابزارها می‌پردازیم.

1.1 حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر:

برای پیاده‌سازی بسیاری از الگوریتم‌ها، نیاز بود که ربات‌ها بتوانند به سمت یک نقطه مشخص در زمین حرکت کنند. برای این منظور، مختصات شروع (مختصات فعلی ربات) را گرفته و مختصات مقصد را مشخص می‌کنیم. سپس با استفاده روابط مثلثاتی و محاسبه فاصله بین ربات‌ها، حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر به صورت دقیق پیاده سازی می‌شود.

```
def fasele(self,x1,y1,x2,y2):  
    return math.sqrt((x1-x2)**2+(y1-y2)**2)
```

به دست آوردن فاصله

```
delta_x = x_maghsad - position_x  
delta_y = y_maghsad - position_y  
zavie_maghsad = math.atan2(delta_y, delta_x) * [180 / math.pi]
```

2.1 پیدا کردن مختصات توپ:

یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در برنامه، تعیین مختصات توپ است. شبیه‌ساز Webots برداری نرمال از موقعیت ربات به سمت توپ ارائه می‌دهد. با استفاده از این بردار و روابط مثلثاتی، مختصات توپ نسبت به زمین محاسبه می‌شود.

2. الگوریتم‌ها:

هر تیم در زمین دارای سه ربات است و هر تیم با توجه به الگوریتم خود، نقش مشخصی برای هر ربات تعریف می‌کند. در ادامه، نقش هر ربات در تیم ما و روش‌های ضربه زدن به توپ شرح داده شده است.

1.2 ربات دروازه بان:

تیم ما یکی از ربات‌ها را به عنوان دروازه‌بان در نظر گرفته است تا از دروازه تیم محافظت کند. الگوریتم تعیین شده برای دروازه‌بان به این صورت است که ربات روی خط محوطه جریمه و در امتداد توپ حرکت می‌کند تا از ورود توپ به محوطه جریمه و در نتیجه خوردن گل جلوگیری کند.

2.2 ربات‌های مهاجم:

تیم ما دو ربات دیگر را به عنوان مهاجم تعیین کرده است. وظیفه ربات‌های مهاجم، هدایت توپ به سمت دروازه حریف و گل‌زنی است. این ربات‌ها با استفاده از دو ابزار اصلی—حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر و تعیین مختصات توپ—ابتدا موقعیت توپ را شناسایی کرده و سپس به سمت آن حرکت می‌کنند. در برخی موارد، امکان دارد که ضربه اشتباه ربات توپ را به سمت دروازه خودی ببرد و باعث گل به خودی شود. برای رفع این مشکل، الگوریتمی جداگانه طراحی شده که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

3.2 قرار گرفتن پشت توپ:

برای حل مشکلی که در بخش قبل مطرح شد، الگوریتمی طراحی کردیم که موقعیت توپ و مرکز دروازه را در نظر می‌گیرد. ربات مهاجم در امتداد خط توپ و مرکز دروازه، در پشت توپ قرار می‌گیرد تا با ضربه زدن، توپ را به سمت دروازه حریف هدایت کند. این کار با استفاده از معادله خط بین توپ و مرکز دروازه انجام می‌شود.

4.2 ربات‌های مهاجم در هنگام ندیدن توپ:

در بسیاری از موارد، ربات‌های مهاجم در فاصله‌ای از توپ قرار دارند که قادر به شناسایی آن نیستند. در چنین شرایطی، ابتدا بررسی می‌شود که آیا ربات دیگری توپ را شناسایی کرده است یا خیر. برای این منظور، از فرستنده و گیرنده‌های تعریف‌شده در شبیه‌ساز استفاده می‌شود تا موقعیت توپ به سایر ربات‌ها ارسال گردد. در صورتی که هیچ‌یک از ربات‌ها موفق به تشخیص توپ نشوند، دو ربات مهاجم به نقاط از پیش تعیین‌شده‌ای در نیمه‌ی زمین خود حرکت کرده و در آنجا منتظر می‌مانند تا توپ مجدداً شناسایی شود.

```
def send_data(self):  
    if ball_data!=None:  
        data = {"robot":2,"ball_x": toop_x,"ball_y": toop_y}  
        packet = json.dumps(data)  
        self.team_emitter.send(packet)
```

ارسال مختصات ربات به دیگر ربات‌ها



ربات‌های تیم زرد در حالتی که هیچ توپ را تشخیص نمی‌دهند

3. نتیجه گیری:

در حال حاضر تمرکز ما بر شناسایی و رفع مشکلات موجود در برنامه، بهبود الگوریتم‌ها و همچنین افزودن الگوریتم‌های جدید است. به عنوان نمونه، یکی از اهداف اصلی، پیاده‌سازی الگوریتمی برای پیش‌بینی موقعیت توپ در حال حرکت است تا ربات بتواند به‌درستی در پشت توپ قرار گیرد زیرا در وضعیت فعلی، ربات در اجرای الگوریتم حرکت به پشت توپ‌های متحرک با چالش‌هایی مواجه است که این موضوع می‌تواند منجر به کاهش توانایی ربات‌های مهاجم گردد.

4. تشکر و قدردانی:

همچنین از زحمات کلیه داوران که تمام تلاش خود را برای اجرای هرچه بهتر مسابقات و ارتقا تیم‌ها میکنند، تشکر و قدردانی میکنیم و امیدواریم با شرکت در این مسابقات و به اشتراک گذاری آموخته‌های خود با سایر تیم‌ها بتوانیم در راستای اهداف مسابقات گامی برداشته باشیم.

5. منابع:

1. <https://github.com/robocup-junior/rcj-soccersim>